

1. ชื่อผลงาน/โครงการพัฒนาคุณภาพ Kidney Care-ATB guide ปรับยาก่อนไตวาย

2. ผลงานประเภท : ระบุ KM

3. คำสำคัญ : Pediatric renal dosing antimicrobial guide, Acute kidney Injury (AKI)

4. สรุปผลงานโดยย่อ : ใช้กระบวนการ 5W1H วิเคราะห์ปัญหาการเกิดภาวะไตวายเฉียบพลันจากการใช้ยาปฏิชีวนะทางหลอดเลือดดำ โดยมีการติดตามค้นหาสาเหตุที่แท้จริงจากอุบัติการณ์ ระบุความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง เช่น ยาที่เป็นสาเหตุ รูปแบบการเกิดพิษต่อไต ตัวแปรต้น ตัวแปรตามและนำมาเข้ากระบวนการจัดการความรู้ (Knowledge Management: KM) โดยระบุว่าความรู้เกี่ยวกับการติดตามผลการรักษาผู้ป่วยในปรับขนาดยาที่เหมาะสมกับการทำงานของไตที่มีใช้ในสถาบันสุขภาพเด็กฯ และระบุผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อรวบรวมองค์ความรู้และสืบค้นข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่างๆ นำมาจัดทำเป็น “Antimicrobial Renal Dosing in Pediatric QSNICH” ดำเนินการปรับปรุงและพัฒนาโดยทีมสหสาขาวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง และนำสู่การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ (Knowledge Sharing) นำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานโดยการเผยแพร่ไปยังแพทย์ผู้สั่งใช้ยา ติดตามค่าการทำงานของไตและเฝ้าระวังส่งสัญญาณที่อาจแสดงถึงความเสี่ยงการเกิดพิษต่อไตตั้งแต่ในระยะแรก เก็บข้อมูล และติดตามทบทวนหลังการปฏิบัติงาน (After Action Review: AAR)

5. เป้าหมายและวัตถุประสงค์ :

5.1 วัตถุประสงค์ เพื่อให้มีองค์ความรู้เกี่ยวกับการปรับขนาดยาและเฝ้าระวังภาวะแทรกซ้อนทางไตจากยาปฏิชีวนะที่ให้ทางหลอดเลือดดำในเด็กที่ถูกรวบรวมและสังเคราะห์อย่างเป็นระบบจากข้อมูลทางวิชาการ ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญของทีมงานที่เกี่ยวข้องของสถาบันฯ เป็นที่ยอมรับและนำไปใช้อย่างครอบคลุม และช่วยลดเหตุการณ์การเกิดพิษต่อไตจากยาได้

เป้าหมาย การปฏิบัติตามแนวทางร้อยละ 80 ภายใน 6 เดือน และ ร้อยละ 100 ภายใน 12 เดือน

อุบัติการณ์การเกิด Acute kidney injury (AKI) stage 3 จากยาเท่ากับ 0

ขอบเขตการดำเนินการ Nephrotoxic drugs ที่พบบ่อย ได้แก่ Acyclovir, Amikacin, Amphotericin B, Ciprofloxacin, Colistin, Gentamicin, Liposomal amphotericin B, Trimethoprim/sulfamethoxazole และ Vancomycin

หอผู้ป่วย : ม9ก PICU NICU ส8B

6. ปัญหาและสาเหตุโดยย่อ :

พบรายงานอุบัติการณ์การเกิด AKI จากการได้รับยาปฏิชีวนะชนิดเดียวหรือหลายชนิดร่วมกันเป็นเวลานาน โดยที่ยังไม่มีระบบการติดตามและการส่งต่อข้อมูลที่เป็นตัวส่งสัญญาณที่ชัดเจนได้ทันเวลา ส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการปรึกษาแพทย์เฉพาะทางเพื่อปรับเปลี่ยนการรักษาให้เหมาะสมต่อผู้ป่วย เนื่องจากยังไม่เคยมีข้อตกลงเกี่ยวกับรายการยาที่มีความเสี่ยงเป็นพิษต่อไตที่ต้องเฝ้าระวัง ติดตามค่าการทำงานของไตที่ต้องคำนึงถึงและผู้ที่ได้รับผิดชอบในการรายงานอย่างเป็นระบบ ซึ่งการพัฒนาองค์ความรู้ในประเด็นดังกล่าวจึงมีประโยชน์และความสำคัญอย่างยิ่งในการนำมาใช้เป็นแนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันความเสี่ยงและวินิจฉัยภาวะไตวายเฉียบพลันได้ในระยะแรกที่ยังสามารถรักษาแก้ไขให้การทำงานของไตคืนกลับดังเดิมได้ (reversible)

7. กิจกรรมการพัฒนา : ระบุ

7.1 การบ่งชี้ความรู้ (Knowledge Identification): ระบุขอบเขตของความรู้เกี่ยวกับรายการยา ขนาดยาในเด็กที่มีการทำงานบกพร่องระดับต่างๆ ระบุผู้เกี่ยวข้องที่มีองค์ความรู้และประสบการณ์ได้แก่ แพทย์โรคติดเชื้อเด็ก แพทย์โรคไต เภสัชกรคลินิก พยาบาลประจำหอผู้ป่วย เพื่อรวบรวมองค์ความรู้ที่มี

- 7.2 Knowledge Creation and Acquisition สืบค้นองค์ความรู้จากฐานข้อมูลทางยาและโรคเด็ก ประสิทธิภาพการจัดการกรณีศึกษาค้างคิงกัน
- 7.3 Knowledge Organization: จัดโครงสร้างความรู้โดยพิจารณาการจัดทำเป็นตารางเรียงตามชื่อยา รูปแบบแผนภาพและ electronic file ง่ายต่อการเก็บรักษาและค้นหา
- 7.4 Knowledge Codification and Refinement: นัดประชุมหารือปรับปรุงเนื้อหา รูปแบบเอกสาร ให้ได้มาตรฐาน เข้าใจง่าย
- 7.5 Knowledge Access: เผยแพร่องค์ความรู้โดยปรับเป็น electronic file
- 7.6 Knowledge Sharing: มีช่องทางการ feedback ในการแบ่งปันความรู้จากผู้ที่ได้ใช้จริง และ รวบรวมมาเพื่อพิจารณาปรับปรุง
- 7.7 Learning and Application: นำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานและทบทวนหลังการปฏิบัติงาน (After Action Review: AAR) โดยการติดตามตัวชี้วัดตามข้อ 5.1

8. ตัวชี้วัดความสำเร็จที่สำคัญ : ระบุ

Output: แนวทางการปรับขนาดยาและเฝ้าระวังภาวะแทรกซ้อนทางไตจากยาปฏิชีวนะที่ให้ทางหลอดเลือดดำ “Antimicrobial Renal Dosing in Pediatric QSNICH”

Outcome: การปฏิบัติตามแนวทางร้อยละ 80 ภายใน 6 เดือน และ ร้อยละ 100 ภายใน 12 เดือน
อุบัติการณ์การเกิด Acute kidney injury (AKI) stage 3 จากยาเท่ากับ 0

9. การประเมินผลการเปลี่ยนแปลงและผลลัพธ์ : ระบุ

- จากการติดตามการใช้ยาปฏิชีวนะและค่าการทำงานของไตในผู้ป่วย 6 เดือน ก่อนและหลังเผยแพร่องค์ความรู้ในผู้ป่วย 76 ราย และ 80 รายตามลำดับพบว่า ในกลุ่มก่อนดำเนินการมีผู้ป่วยที่มีภาวะการทำงานของไตบกพร่อง 17 ราย ซึ่งอาจมีสาเหตุจากยาได้ 2 รายและมี 1 รายที่เป็น AKI stage 3 ส่วนกลุ่มหลังดำเนินการมีผู้ป่วยไตบกพร่อง 12 ราย มี 3 รายที่อาจมีสาเหตุจากยา และไม่มีผู้ป่วย AKI stage 3
- การติดตามคำสั่งการใช้ยาปฏิชีวนะหลังดำเนินโครงการพบว่าในผู้ป่วยที่อยู่ในภาวะการทำงานของไตบกพร่องได้รับการปรับขนาดยาอย่างเหมาะสมร้อยละ 100 เมื่อเปรียบเทียบกับก่อนดำเนินการที่ปรับขนาดยาอย่างถูกต้องที่ร้อยละ 88.2
- การติดตามค่าการทำงานของไตพบว่าก่อนดำเนินการมีผู้ป่วยร้อยละ 22.4 (17 ราย) ไม่ได้ปฏิบัติตามการทำงานของไตตามแนวทาง โดยเป็นการติดตามไม่เหมาะสม ร้อยละ 14.5 (11 ราย) และไม่ได้ติดตามการทำงานของไต ร้อยละ 7.9 (6 ราย) หลังการดำเนินการพบว่าผู้ป่วยร้อยละ 23.7 (19 ราย) ไม่ได้รับการติดตามการทำงานของไตตามแนวทาง โดยมีการติดตามไม่เหมาะสมร้อยละ 22.5 (18 ราย) และไม่ได้รับการติดตามร้อยละ 1.2 (1 ราย)

10. บทเรียนที่ได้รับ : เขียนในประเด็นต่อไปนี้

- ปัญหาการเกิดภาวะไตบกพร่องจากการใช้ยาปฏิชีวนะเป็นสิ่งที่บุคลากรทางการแพทย์ทุกคนรับทราบ และมีแนวทางการปรับยาที่หลากหลายแตกต่างกันไป การได้ผู้เชี่ยวชาญรวบรวมองค์ความรู้ที่เป็นปัจจุบันให้เป็นผู้แนวทางปฏิบัติเดียวกันในองค์กรโดยผ่านการเผยแพร่ทาง electronic file จะช่วยให้เกิดการเข้าถึงข้อมูลที่ถูกต้องและสะดวกรวดเร็วต่อการใช้ยาสำหรับแพทย์ผู้สั่งยา เภสัชกรและพยาบาล ที่ต้องทำการตรวจสอบเพื่อสร้างความปลอดภัยจากการใช้ยาให้กับผู้ป่วย
- โครงการได้รับการตอบรับในส่วนของการปรับยาเป็นอย่างดี อย่างไรก็ตามเรื่องของการติดตามค่าการทำงานของไตยังเป็นสิ่งที่ต้องได้รับการกระตุ้นให้เกิดความตระหนักต่อไป การหาวิธีแจ้งเตือนเป็นสิ่งทำ

ทยต่อไปซึ่งสามารถทำได้หลายวิธีและมีข้อดีข้อเสียต่างกันไป เช่นการใช้ระบบ HIS ขึ้น alert เมื่อมีการใช้ยาเหล่านี้ และให้มีข้อมูลแสดงค่าเลือดครีอะตินิน (Scr) ที่ปกติตามอายุ

11. ข้อมูลการติดต่อประสานงาน :

ภญ. นีลกมล ภูมิภมร เภสัชกรชำนาญการ งานบริการเภสัชกรรมคลินิก 61822 neelanoi@gmail.com

พญ. พักต์เพ็ญ สิริคุตต์ นายแพทย์เชี่ยวชาญ งานโรคติดเชื้อ กลุ่มงานกุมารเวชศาสตร์

พญ. อุไรวรรณ เลิศวันสมบัติ นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ งานโรคไต กลุ่มงานกุมารเวชศาสตร์